Cassandra y MongoDB

6. Análisis comparativo

La Tabla 2 compara Cassandra 5.0 con MongoDB 8.0 en un conjunto de réplicas. Ambos mantienen copias de los datos en varios nodos. La prueba de la Sección 4 aporta evidencia para Cassandra. Los escenarios de MongoDB se analizan a partir de su documentación.

Cuadro 2: Cassandra y MongoDB según seis criterios de la Unidad 1.

Criterio	**Cassandra 5.0**	**MongoDB 8.0**
Modelo de comunicación	Un nodo coordina la solicitud del cliente. Los nodos intercambian información de estado mediante *gossip* [1].	El primario recibe las escrituras del cliente. Los secundarios replican las operaciones de forma asíncrona [2].
Transparencia de replicación	El coordinador localiza las réplicas de la partición. El cliente puede elegir el nivel de consistencia [1].	El conjunto mantiene copias de los datos. El cliente puede configurar qué miembros usar para las lecturas [2].
Consistencia de lectura	Con tres réplicas, `ONE` pide una respuesta y `QUORUM` pide dos [1].	Una lectura `linearizable` en el primario puede reflejar, para un documento, todas las escrituras previas confirmadas por mayoría [3].
Partición de red (CAP)	Con acceso a una sola de tres réplicas, el coordinador puede leer con `ONE`. Con `QUORUM` necesita dos accesibles [1].	El primario del lado minoritario pierde su rol al detectar que dejó de comunicarse con la mayoría de votantes [4].
Latencia (PACELC)	En operación normal, esperar dos respuestas con `QUORUM` puede alargar una lectura frente a `ONE` [1], [5].	Una lectura `linearizable` puede esperar a que las escrituras concurrentes se propaguen a la mayoría [3].
Tolerancia y recuperación	Con tres réplicas, las lecturas con `QUORUM` pueden continuar si dos son accesibles. Otro nodo puede coordinar una nueva solicitud [1].	Si el primario falla, la mayoría de los votantes permite elegir un nuevo primario elegible. Durante la elección se interrumpen las escrituras [4].

6.1. Discusión

En el laboratorio, la fila ya estaba escrita con `ALL` cuando detuve dos contenedores. Con una réplica activa, `ONE` devolvió la fila y `QUORUM` produjo el error `Unavailable`. En Cassandra se cuentan respuestas de las réplicas de la partición para esa operación. En MongoDB se cuentan votos del conjunto para mantener o elegir un primario. Si solo queda accesible uno de tres votantes, el conjunto pierde el primario al detectar la falta de mayoría y se interrumpen las escrituras. Una lectura podría seguir disponible en un secundario si la configuración del cliente y el nivel de lectura lo permiten [2], [4].

La elección depende de lo que la aplicación necesite garantizar. Para una consulta que tolera datos desactualizados, `ONE` permite aprovechar la réplica accesible. Para una consulta de un documento que deba reflejar todas las escrituras previas confirmadas por mayoría, MongoDB ofrece `linearizable` bajo las condiciones indicadas en su manual [3]. El umbral de lectura `QUORUM` por sí solo cuenta respuestas. La garantía sobre el dato también depende del nivel de escritura y de las operaciones concurrentes [1].

La prueba local registró si la consulta pudo completarse. Para comparar tiempos habría que controlar la carga, la red y las garantías solicitadas. Ferreira et al. usaron `ONE` y `ALL` en Cassandra, y compararon lecturas `local` y `linearizable` en MongoDB en su propio entorno [6, sección «Database configurations»]. Sus mediciones corresponden a esas configuraciones.

Referencias

[1] Apache Cassandra Project. «Dynamo.» Apache Cassandra Documentation, versión 5.0, visitado 12 de nov. de 2026. dirección: `https://cassandra.apache.org/doc/stable/cassandra/architecture/dynamo.html`

[2] MongoDB. «Replication.» MongoDB Database Manual, versión 8.0, visitado 12 de nov. de 2026. dirección: `https://www.mongodb.com/docs/v8.0/replication/`

[3] MongoDB. «Read Concern "linearizable".» MongoDB Database Manual, versión 8.0, visitado 14 de nov. de 2026. dirección: `https://www.mongodb.com/docs/v8.0/reference/read-concern-linearizable/`

[4] MongoDB. «Replica Set Elections.» MongoDB Database Manual, versión 8.0, visitado 14 de nov. de 2026. dirección: `https://www.mongodb.com/docs/v8.0/core/replica-set-elections/`

[5] D. J. Abadi, «Consistency Tradeoffs in Modern Distributed Database System Design: CAP Is Only Part of the Story,» *Computer*, vol. 45, n.º 2, págs. 37-42, 2012, doi: `10.1109/MC.2012.33`.

[6] S. Ferreira, J. Mendonça, B. Nogueira, W. Tiengo y E. Andrade, «Impacts of data consistency levels in cloud-based NoSQL for data-intensive applications,» *Journal of Cloud Computing*, vol. 13, n.º 1, 2024, art. 158, doi: `10.1186/s13677-024-00716-7`.